
Sueño, memoria y análisis de señales fisiológicas

¿Mejora el sueño la consolidación de la memoria declarativa?

Trabajo práctico · Neurociencias del Desarrollo Productivo

Integrantes: Keoni Dubovitsky ■ Joaquín Pelufo ■ Sergio Tenoch Sil Cruz

Fecha de exposición: 18/6/2026

El sueño se asocia, de forma descriptiva, a mejor memoria declarativa

Resumen del estudio

- **Pregunta.** ¿El sueño favorece la consolidación declarativa?
- **Diseño.** Aprender asociaciones (TR); un grupo duerme una siesta y un **grupo control** sigue en vigilia; se reevalúa (TS).
- **Señales.** EEG de un *dataset secundario* de quien sí durmió (el sujeto propio con OpenBCI no concilió el sueño).
- **Hallazgo.** En sueño se recordó más; el EEG muestra arquitectura NREM con sueño profundo.

La evidencia apoya *descriptivamente* la hipótesis, pero no la confirma de forma estadística ni causal.

Memoria y EEG son fuentes distintas: se integran a nivel teórico, no se correlacionan directamente.

Por qué estudiamos memoria declarativa y sueño

Introducción

- La **memoria declarativa** (hechos, asociaciones de palabras) se aprende rápido pero queda **frágil**: necesita **consolidarse**.
- El **sueño** es la ventana donde esa consolidación se vuelve más eficaz.
- **En este TP** lo ponemos a prueba: aprendemos asociaciones de palabras y comparamos el recuerdo **con y sin sueño**.

Hipótesis de trabajo: el sueño mejora la consolidación de la memoria declarativa.

Cómo el sueño consolida – y qué buscamos por eso en el TP

Marco teórico aplicado

- **Consolidación activa:** en sueño profundo (**SWS**) se reactivan memorias y se transfieren del hipocampo a la neocorteza.
- Se apoya en el acople de **ondas lentas** (delta), **husos** (sigma, propios de S2) y **ripples** hipocampales.
- **Homeostasis sináptica:** el NREM hace un *downscaling* que mejora la señal/ruido.

Por eso, en el TP buscamos...

- **mejor recuerdo** tras dormir (TR vs TS);
- **SWS** en el hipnograma;
- **delta** y **husos/sigma** en el EEG.

Hipótesis y predicciones contrastables

Diseñadas para poder apoyarse o rechazarse

Hipótesis principal

El sueño mejora la consolidación de la memoria declarativa.

Predicciones

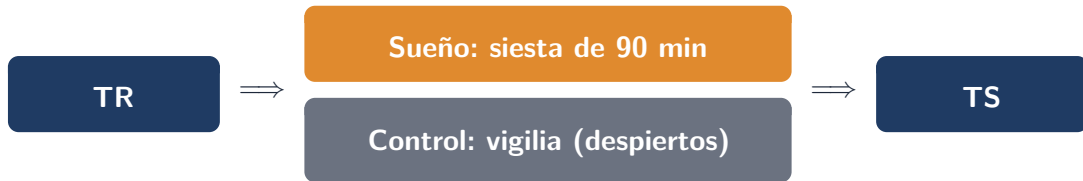
- **Conductual:** mejor recuerdo en TS (post-sueño) que en condición vigilia.
- **Fisiológica:** arquitectura NREM con SWS y ritmos de consolidación.
- **Mecanística:** ondas lentas, husos y ripples sostienen la consolidación.

Criterio de decisión (definido a priori)

- Se **apoya** si el patrón conductual y la fisiología son compatibles.
- No se “demuestra”: n pequeño y fuentes separadas.
- Lenguaje: “compatible con” / “apoya descriptivamente”.

Diseño: aprender, esperar (dormir o no) y volver a evaluar

Dos condiciones y tres etapas



TR. Ambos grupos aprenden y recuerdan las **asociaciones de palabras** (línea de base).

Intervalo. El grupo **sueño** duerme 90 min (**consolidación**); el **control** permanece despierto.

TS. Ambos vuelven a evaluar: se compara cuánto se **consolidó** entre condiciones.

Comparar sueño vs. control en vigilia aísla el efecto del sueño sobre la consolidación.

Dos fuentes de datos que NO se mezclan

Procedencia de datos

Fuente A – Memoria (conductual).

Planilla de la tarea de palabras (TR/TS), 4 sujetos:
3 en **vigilia** (grupo control) y 1 en **sueño**.

Fuente B – EEG (fisiológica).

BrainVision de una **persona que sí durmió** (dataset secundario de la cátedra).

- El sujeto propio (OpenBCI) **no durmió**: se usa como limitación y discusión.
- Memoria y EEG son **sujetos distintos**: no se correlacionan directamente.



Colocación del gorro de electrodos
(OpenBCI).

Tarea de palabras: recuerdo formal vs. recuerdo semántico

Métodos conductuales

- En TR/TS cada sujeto trabaja con 20 **asociaciones** palabra rara–definición.
- Dos puntajes independientes por sujeto:
 - **Palabra objetivo:** coincidencia *formal* exacta (normalizando mayúsculas/acentos).
 - **Definición:** scoring *semántico* binario, documentado ítem por ítem.
- Análisis **descriptivo**: la condición sueño tiene $n = 1$.

Por qué dos puntajes

Recuperar la **forma exacta** de una pseudopalabra es más exigente que recuperar su **significado**: separa la dificultad de la tarea.

EEG con MNE: filtrar antes de medir y revisar la calidad de canal

Métodos de señales fisiológicas

- Lectura BrainVision con **MNE** (10 canales, 250 Hz).
- **Filtros** antes del análisis: **notch 50 Hz** + **pasa banda 0.3–35 Hz** (quita deriva/DC y ruido).
- **Épocas de 30 s** sin solapamiento, alineadas 1:1 con el scoring.
- Canales centrales **C3/C4**; potencia por banda con Welch.

Control de calidad

Canal	std (uV)	Estado
C3	28	OK
C4	513	descartado

C4 tenía artefactos y saturación: se **descarta** y se analiza **C3**.

Scoring de sueño: el registro llegó hasta sueño profundo (S3/SWS)

Códigos y fases

Código	Fase
0	Vigilia / transición
1	S1 (sueño liviano)
2	S2 (husos / complejos K)
3	S3 / SWS (ondas lentas)

Descenso NREM consecutivo

0→1→2→3, en épocas de 30 s.

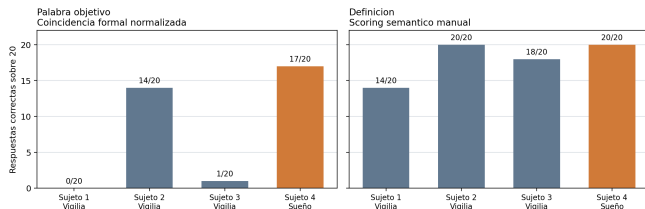
Qué implica

- Se llegó a **S3/SWS**, la fase clave para la consolidación.
- Por la duración (90 min) podía esperarse **S4** o **REM**, pero **no aparecen**.
- Comparamos las fases por profundidad; el foco es **S3/SWS**.

Resultados conductuales: mejor recuerdo formal en la condición sueño

Tarea de palabras (TR/TS)

Tarea de palabras: resultados descriptivos por sujeto



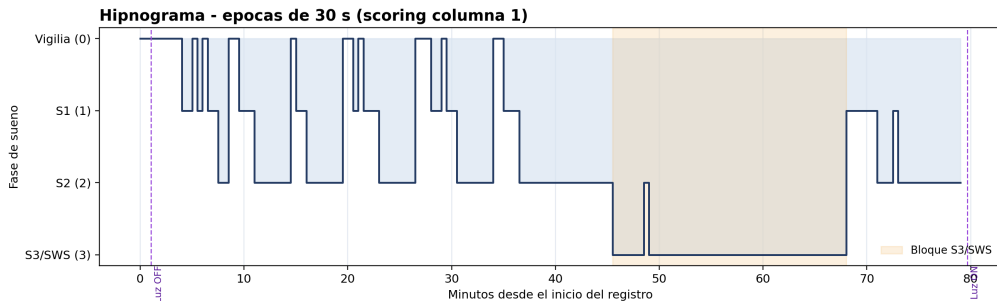
Condición sueño: $n=1$; resultados descriptivos, sin inferencia estadística.

- **Palabra objetivo:** sueño 17/20 vs. vigilia 5/20 promedio.
- **Definición:** alta en casi todos (menos exigente).
- **Cautela:** un sujeto en vigilia también rindió alto (14/20).

Patrón compatible con la hipótesis; $n = 1$ en sueño.

La persona que durmió recorrió un descenso NREM completo hasta S3/SWS

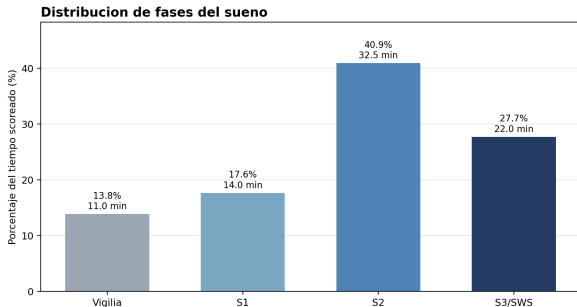
Arquitectura del sueño: hipnograma



- Latencia de sueño: **4 min**
- Latencia a S3: **45.5 min**
- Bloque S3/SWS sostenido: **45.5–68 min**
- Sin REM

Predomina el NREM, con casi 28 % del tiempo en sueño profundo

Tiempo por fase y latencias



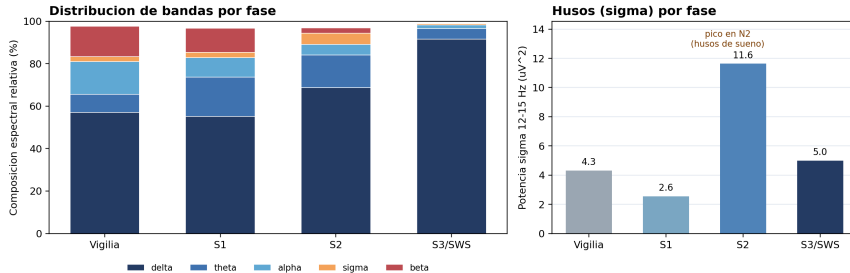
- S2: **40.9 %** (32.5 min) – la fase más larga.
- S3/SWS: **27.7 %** (22 min) – sueño profundo presente.
- Vigilia 13.8 % + S1 17.6 %: sueño liviano/transición.
- Eficiencia de sueño: **86 %** del registro.

Arquitectura compatible con una **siesta** con buena proporción de NREM profundo.

Delta crece hacia S3 y los husos (sigma) tienen su pico en S2

Potencia por banda y fase (C3)

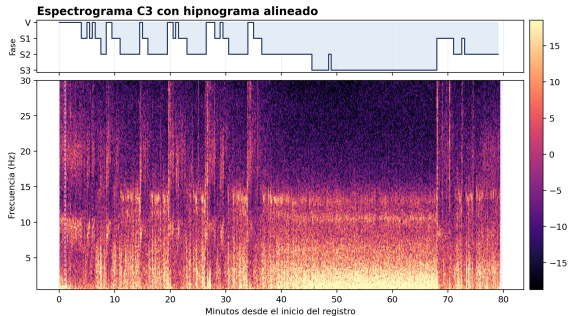
Potencia por banda y fase (C3)



Delta relativa sube de 57 % (Vigilia) a **92 % en S3**; la sigma (husos) es máxima en **S2**.

Husos y memoria: integramos el mecanismo, no inventamos una correlación

Qué podemos y qué no podemos concluir



Sí podemos decir

Hay husos (sigma) en S2 y ondas lentas en S3: los ritmos que la teoría liga a la consolidación.

No podemos decir

“Los husos de este EEG explican la memoria de esos sujetos”: EEG y memoria son **fuentes distintas**.

El bloque S3 (45–68 min) concentra la potencia lenta.

Sigma = proxy; detector de husos = trabajo futuro.

Por qué el sujeto propio pudo no dormir: variables que modulan el descanso

Discusión de factores contextuales

- **Cronotipo / Proceso C:** una siesta a las 16:00 va a contra-fase.
- **Café:** bloquea la adenosina, sube la latencia y baja el SWS.
- **Recuperatorio previo / estrés:** cortisol y noradrenalina dificultan conciliar.
- **Pantallas / luz:** retrasan la fase de sueño.
- **Ambiente y dispositivo:** lugar no habitual, electrodos incómodos.



Sujeto propio listo para la siesta
(OpenBCI).

Variables plausibles, no causas confirmadas.

Discusión integrada: resultados, teoría y límites

Cómo se sostiene el trabajo

Lo que encaja

- Mejor recuerdo formal en sueño (TR→TS).
- Arquitectura NREM con SWS y husos en S2.
- Coherente con consolidación activa + homeostasis sináptica.

Limitaciones

- $n = 1$ en sueño; sin estadística.
- EEG y memoria de **sujetos distintos**.
- El registro no llegó a S4 ni REM.
- Sigma como proxy, sin detector de husos.

Integramos el mecanismo de la materia sin sobre-afirmar lo que los datos no permiten.

Conclusión

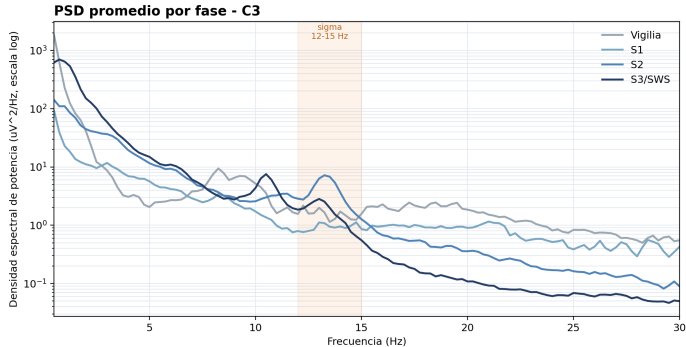
Respuesta directa a la pregunta

- Los resultados son **compatibles** con la hipótesis: en condición sueño se recordó más y el EEG muestra la arquitectura esperable del sueño NREM con sueño profundo.
- La hipótesis queda **apoyada de forma descriptiva/parcial**, no demostrada: tamaño muestral pequeño, fuentes separadas y registro que no llegó a S4/REM.
- El caso del sujeto que no durmió se transforma en una **discusión rica** sobre cronotipo, cafeína, estrés, ambiente e higiene del sueño.

El sueño aparece como un aliado de la memoria declarativa; lo afirmamos con la cautela que los datos exigen.

Apéndice – PSD promedio por fase (C3)

Material de respaldo



En S2 se aprecia el “bump” de husos en 12–15 Hz; S3 muestra la mayor potencia lenta.

Apéndice – Ficha técnica del análisis

Reproducibilidad

- **Señal:** BrainVision, 10 canales, 250 Hz; canal usado **C3** (C4 descartado por artefactos).
- **Filtros:** notch 50 Hz + pasa banda 0.3–35 Hz (FIR).
- **Épocas:** 159 de 30 s, sin solapamiento, alineadas al scoring (1.^ª columna).
- **Bandas:** delta 0.5–4, theta 4–8, alfa 8–12, sigma 12–15, beta 15–30 Hz.
- **Fases observadas:** Vigilia, S1, S2, S3/SWS (sin S4 ni REM).